# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-UNITS-IT · v1.6 · 2026-10-21 |
| Pacchetto | star-units |
| Versione | 0.1.1 |
| Capacità | star.units.conversion |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_units |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_units-0.1.1-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_units-0.1.1-py3-none-any.whl | 39d332b211e8292ad867f390a23581253ca94078b01eca14af179db6ce2dc248 |
| star_units.py | aa572fb2306c04bc7ab3feeeb17f228214ff33c60ec90abb8e5fc243a627713f |
| star_units-0.1.1-source.zip | a2918135a41fd30fdf140def8c609a5702c87a3664ad6e26876eab7f3d1f0146 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Conversione tra 64 unità di dieci grandezze e quattro scale di temperatura a partire da definizioni esatte conservate come frazioni; identica a SciPy entro 4,5e-16 su tutte le 416 coppie ordinate e ad astropy entro 2,3e-16 su 328; una conversione tra grandezze diverse (forza e impulso, massa e forza) viene rifiutata.

Una tabella fissa, non un'algebra delle unità: nessuna unità composta oltre quelle elencate, nessun prefisso generato al volo, nessuna lettura di espressioni. La caloria è quella termochimica (4,184 J) e il BTU quello della International Table; esistono altre calorie e altri BTU. Sulle 68 coppie che coinvolgono lbf, slug, psi, hp, ft*lbf, lbf*s o BTU, astropy differisce da questo modulo e da SciPy fino a 1,7e-8 relativo: costruisce la libbra-forza da uno slug arrotondato a 32,174049 lb e tiene il BTU a nove cifre; questo modulo segue le definizioni esatte. È registrato come possibile osservazione su una libreria di terzi, non segnalato. astropy non ha kgf né atm: 20 coppie sono confrontate solo con SciPy.

- `convert(value, from_unit, to_unit)` per 64 unità di dieci grandezze (lunghezza, massa, tempo, forza, pressione, angolo, velocità, energia, potenza, impulso). Ogni fattore è la definizione esatta (SI Brochure, NIST SP 811, iarda e libbra del 1959, gravità standard, IAU 2012 B2 e 2015 B2) conservata come frazione; il rapporto è esatto e arrotondato una volta.
- `convert_temperature` per K, °C, °F, °R, esatta in aritmetica razionale; `dimension(unit)` e `units(dimension)`.
- Misurato su TUTTE le 416 coppie ordinate di unità della stessa grandezza: entro 4,5e-16 relativo dalla tabella di SciPy su ogni coppia; entro 2,3e-16 da astropy su 328 coppie; 84 conversioni di temperatura entro 2e-12 K da entrambe.
- Una conversione tra grandezze diverse solleva `ValueError` nominandole entrambe; lo stesso per nomi di unità sconosciuti o con maiuscole sbagliate, valori non finiti o non numerici (booleani inclusi), un risultato in overflow, una temperatura sotto lo zero assoluto.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_units_0_1_1,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-units}: Conversione di unità con definizioni esatte e controllo delle
dimensioni},
  version = {0.1.1},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_units/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze